



STIMA DI UN VALORE DI CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC) PER AMMINE AROMATICHE NON NORMATE

Introduzione

Il decreto D.Lgs. n.152/2006 nell'Allegato V, Parte IV, Tabella 2, riporta il valore di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per le acque sotterranee di alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. In particolare, per i composti chimici corrispondenti alla categoria delle ammine aromatiche, risultano normate Anilina, Difenilammina e p-Toluidina.

La presente attività di studio si propone di stimare un valore di CSC per le ammine aromatiche elencate di seguito* con il corrispettivo numero CAS, per quali non è disponibile un valore di CSC (D.Lgs. n.152/2006, Allegato V, Parte IV, Tabella 2).

*1-Naftilammina (134-32-7)
2,3-Dicloroanilina (608-27-5)
2,5-Dicloroanilina (95-82-9)
2-Cloroanilina (95-51-2)
2-Naftilammina (91-59-8)
3,4 Dicloroanilina (95-76-1)
3-Cloroanilina (108-42-9)
4-Cloroanilina (106-47-8)
Benzidina (92-87-5)
N-Etilanilina (103-69-5)
2,4,6 Tricloroanilina (634-93-5)
2-cloro 5-metilanilina (95-81-8)
4-cloro 2-metilanilina (95-69-2)
4-cloro 2-nitroanilina (89-63-4)
4-cloro 3-nitroanilina (635-22-3)
o-Toluidina (95-53-4)
m-Toluidina (108-44-1)
m-Anisidina (536-90-3)
p-Anisidina (104-94-9)

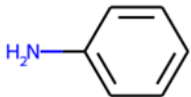
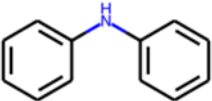
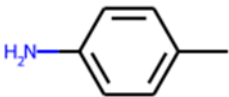
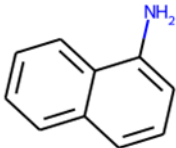
Procedura

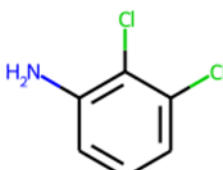
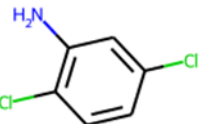
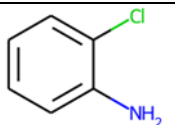
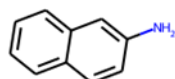
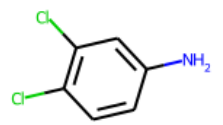
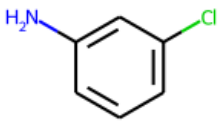
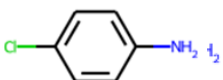
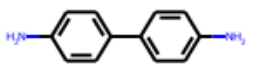
Il valore di CSC è stato ricavato consultando la banca dati dell'ISS al link <https://bancadatibonifiche.iss.it/> o adottando la CSC trovata per una sostanza chimicamente

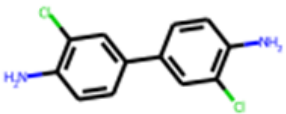
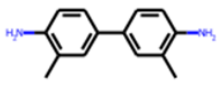
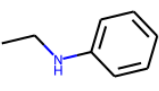
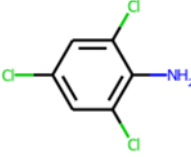
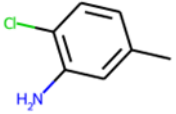
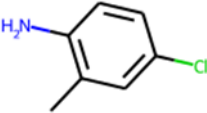
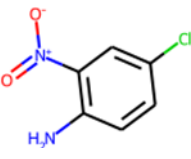
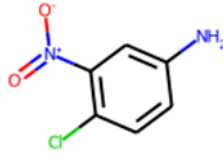
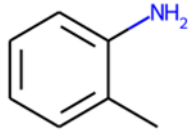
simile. Tenendo presente che non esiste una misura assoluta e oggettiva per determinare la similarità/diversità tra molecole, in questo studio è stato utilizzato il Tanimoto della Massima Sottostruttura Comune (MCS) (Zhang et al., 2015) come criterio di similitudine molecolare. La formula per calcolare il Tanimoto MCS è una combinazione della massima sottostruttura comune e del coefficiente di similarità di Tanimoto. Questa misura è utile per valutare quanto le molecole condividano una parte comune della loro struttura, il che può indicare somiglianze nella loro reattività o attività biologica/tossica (Banerjee et al., 2025). Il valore del Tanimoto MCS è un numero compreso tra 0 e 1, dove 1 rappresenta l'identità tra le molecole e 0 la diversità totale delle strutture. Un valore superiore a 0.80 indica una elevata similarità e suggerisce anche una affinità tossicologica/biologica.

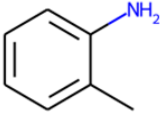
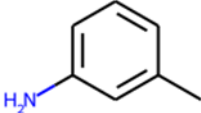
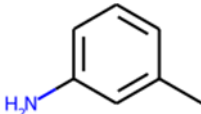
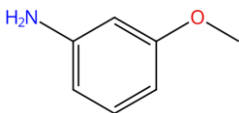
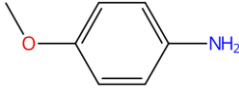
Risultati e conclusioni

In Tabella sono riportati i valori di CSC per le ammine aromatiche di interesse (vedere elenco a pag. 1) insieme alla fonte utilizzata per determinarla. In aggiunta sono riportate le tre ammine aromatiche normate e la 4-(4-amino-3-chlorophenyl)-2-chloroaniline e 4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylaniline per la loro similitudine con la benzidina (92-87-5).

	CAS number	Source	IUPAC Name	CSC (µg/l)
	62-53-3	Table D.Lgs 152/06	Aniline	10
	122-39-4	Table D.Lgs 152/06	N-phenylaniline	910
	106-49-0	Table D.Lgs 152/06	4-methylaniline	0.35
	134-32-7	ISS.it**	naphthalen-1-amine	20

	608-27-5	ISS.it**	2,3-dichloroaniline	10
	95-82-9	ISS.it**	2,5-dichloroaniline	10
	95-51-2	ISS.it**	2-chloroaniline	10
	91-59-8	ISS.it**	naphthalen-2-amine	10
	95-76-1	ISS.it**	3,4-dichloroaniline	10
	108-42-9	ISS.it**	3-chloroaniline	10
	106-47-8	ISS.it**	4-chloroaniline	10
	92-87-5	Similitudine con 91-94-1 e 119-93-7	4-(4-aminophenyl)aniline	10

	91-94-1	ISS.it**	4-(4-amino-3-chlorophenyl)-2-chloroaniline	10
	119-93-7	ISS.it**	4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylaniline	10
	103-69-5	ISS.it**	N-ethylaniline	10
	634-93-5	ISS.it**	2,4,6-trichloroaniline	10
	95-81-8	ISS.it**	2-chloro-5-methylaniline	10
	95-69-2	ISS.it**	4-chloro-2-methylaniline	10
	89-63-4	ISS.it**	4-chloro-2-nitroaniline	10
	635-22-3	ISS.it**	4-chloro-3-nitroaniline	10
	95-53-4	ISS.it**	2-methylaniline	10

	95-53-4	Similitudine con 106-49-0	2-methylaniline	0.35
	108-44-1	ISS.it**	3-methylaniline	10
	108-44-1	Similitudine con 106-49-0	3-methylaniline	0.35
	536-90-3	Similitudine con 106-49-0	3-methoxyaniline	0.35
	104-94-9	Similitudine con 106-49-0	4-Methoxyaniline	0.35

**vedere l'Allegato

La CSC della benzidina (4-(4-aminophenyl)aniline, 92-87-5) non è riportata nella banca dati ISS pertanto è stata ricavata per similitudine con la 4-(4-amino-3-chlorophenyl)-2-chloroaniline (91-94-1) e 4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylaniline (119-93-7), entrambe presenti nella banca dati ISS. I due composti presentano una similarità con la benzidina superiore a 0.85, quindi una elevata similarità che ci permette di utilizzare la stessa CSC per le tre molecole.

La CSC della o-Toluidina (2-methylaniline, 95-53-4) e m-Toluidina (3-methylaniline, 108-44-1) è stata ricavata sia dalla banca dati ISS, sia adottando il criterio di similitudine con la p-Toluidina (4-methylaniline, 106-49-0) che ha portato ad un valore di similarità pari a 0.78. Come mostrato in tabella il valore di CSC (0.35 µg/l) ottenuto con il criterio di similitudine è più cautelativo rispetto a quello riportato dalla banca dati ISS pari a 10 µg/l.

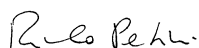
La CSC della m-Anisidina (3-methoxyaniline, 536-90-3) e p-Anisidina (4-Methoxyaniline, 104-94-9) è stata ricavata adottando il criterio di similitudine con la p-Toluidina (4-methylaniline, 106-49-0). I due composti hanno un MCS tanimoto rispetto alla p-Toluidina pari a 0.70, pertanto una buona similarità che ci permette di utilizzare il valore di CSC riportato nel D.Lgs. n.152/2006 per la p-Toluidina, pari a 0.35 µg/l.

Riferimenti

-Zhang B, Vogt M, Maggiora GM, Bajorath J. Design of chemical space networks using a Tanimoto similarity variant based upon maximum common substructures. J Comput Aided Mol Des. 2015 Oct;29(10):937-50. doi: 10.1007/s10822-015-9872-1.

-Banerjee A, Roy K. Molecular Similarity in Predictive Toxicology with a Focus on the q-RASAR Technique. Methods Mol Biol. 2025;2834:41-63. doi: 10.1007/978-1-0716-4003-6_2.

Prof Riccardo Petrini

Handwritten signature of Riccardo Petrini.

Dott.ssa Lisa Ghezzi

Handwritten signature of Lisa Ghezzi.



Numero CAS: 89-63-4

Sostanza: 2-NITRO-4-CLOROANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

- fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;
- fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;
- fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;
- fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;
- fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;
- fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;
- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per il **2-NITRO-4-CLOROANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 91-59-8

Sostanza: BETANAFTILAMMINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **BETANAFTILAMMINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 91-94-1

Sostanza: 3,3'-DICLOROBENZIDINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **3,3'-DICLOROBENZIDINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 95-51-2

Sostanza: O-CLOROANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per l' **O-CLOROANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 95-53-4

Sostanza: O-TOLUIDINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per l' **O-TOLUIDINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l



Banca Dati Bonifiche

Responsabile: Federica Scaini e Ida Marcello ()

Scheda della sostanza

Risultato per :

Cod. BDB 475

Revisione : 08/08/202

4-Cloro-o-toluidina

Nomi e Sinonimi

4-Cloro-o-toluidina	Nome EINECS	*
4-Cloro-o-toluidina	Nome Allegato VI CLP	*
4-CLORO-2-METILANILINA	Nome Bonifiche	*
4-Chloro-ortho-toluidine	Nome IARC	*
(4-Cloro-2-metilfenil)ammina	Sinonimo	*
2-Ammino-5-clorotoluene	Sinonimo	*
2-Metil-4-cloroanilina	Sinonimo	*
2-Metil-4-clorobenzenammina	Sinonimo	*
3-Cloro-6-amminotoluene	Sinonimo	*
4-Cloro-2-metilbenzenammina	Sinonimo	*
4-Cloro-2-toluidina	Sinonimo	*
4-Cloro-6-metilanilina	Sinonimo	*
5-Cloro-2-amminotoluene	Sinonimo	*
p-Cloro-o-toluidina	Sinonimo	*
para-Cloro-orto-toluidina	Sinonimo	*

Codici Identificativi

Codice

Stato del Codice

N. CAS	95-69-2	Primario	*
N. CE (EINECS/ELINCS/NLP)	202-441-6	Primario	*
N. di Indice	612-196-00-0	Primario	*

Bonifiche

Famiglia: AMMINE AROMATICHE
Nomi Bonifiche
4-CLORO-2-METILANILINA

-1
-2
-3

Carc. Cat.2 ; ; R45 | Muta. Cat.3 ; ; R68 | T ; ; R23/24/25 | N ; ; R50/53

Classificazione riferita al N. d'Indice = 612-196-00-0 comprendente:

- ## Note alla Classificazione

Frasi di Rischio

- ### Adeguamento al Progresso Tecnico

Classificazione dell'International Agency for Research on Cancer (IARC)

Riferita alla voce: "4-Cloro-otoluidina".

2 di 3

Non considerata (2024).	Questa sostanza non è stata fino ad oggi presa in considerazione dall'US EPA (2024)
-------------------------	---

Azioni possibili

Effettua una nuova ricerca

Ricerca

Numero CAS: 95-76-1

Sostanza: 3,4-DICLOROANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **3,4-DICLOROANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 95-81-8

Sostanza: 2-CLORO-5-METILANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **2-CLORO-5-METILANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 95-82-9

Sostanza: 2,5-DICLOROANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **2,5-DICLOROANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 103-69-5

Sostanza: N-ETILANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **N-ETILANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 106-47-8

Sostanza: P-CLOROANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **P-CLOROANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 108-42-9

Sostanza: M-CLOROANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **M-CLOROANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 108-44-1

Sostanza: 3-METILANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **3-METILANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 119-93-7

Sostanza: 3,3'-DIMETILBENZIDINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- I composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **3,3'-DIMETILBENZIDINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 134-32-7

Sostanza: 1-NAFTILAMMINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- I composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per l'1-NAFTILAMMINA i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,1 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	10 mg/kg
Acque sotterranee	20 µg/l

Numero CAS: 608-27-5

Sostanza: 2,3-DICLOROANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- I composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **2,3-DICLOROANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 634-93-5

Sostanza: 2,4,6-TRICLOROANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- I composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **2,4,6-TRICLOROANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l



Banca Dati Bonifiche

Responsabile: Federica Scaini e Ida Marcello ()

Scheda della sostanza

Risultato per :

Cod. BDB 3171

Revisione : 13/12/201

4-Cloro-3-nitroanilina

Nomi e Sinonimi

4-Cloro-3-nitroanilina	Nome Bonifiche	*
4-Cloro-3-nitroanilina	Nome EINECS	*
(4-Cloro-3-nitrofenil)ammina	Sinonimo	*
3-Nitro-4-cloroanilina	Sinonimo	*
4-Ammino-2-nitroclorobenzene	Sinonimo	*
4-Cloro-3-nitrobenzenammina	Sinonimo	*
Cloronitroaniline escluse quelle espressamente indicate nell'Allegato VI	Nome Allegato VI CLP	*
4-Cloro-3-nitroanilina	Sinonimo	*

Codici Identificativi

Codice

Stato del Codice

N. CAS	635-22-3	Primario	*
N. CE (EINECS/ELINCS/NLP)	211-231-3	Primario	*
N. di Indice	610-006-00-0	Primario	*

Bonifiche

Famiglia: AMMINE AROMATICHE
Nomi Bonifiche
4-Cloro-3-nitroanilina

Destinazione D'uso	Valore Limite	Riferimento Bibliografico	Dal	Razionale	
Suolo ad uso verde/residenziale	0.05 mg/Kg s.s.	14741 anpa		635-22-3.pdf (PDF/635-22-3.pdf)	-1
Suolo ad uso industriale/commerciale	5 mg/Kg s.s.	14741 anpa		635-22-3.pdf (PDF/635-22-3.pdf)	-2
Acque sotterranee	10 µg/l	14741 anpa		635-22-3.pdf (PDF/635-22-3.pdf)	-3

Classificazione armonizzata (Regolamento 1272/2008) (Allegato VI – tabella 3.2)

T+ ; ; R26/27/28 | ; R33 | N ; ; R51/53

Nota Descrittiva

Classificazione riferita alla voce: "Cloronitroaniline escluse quelle espressamente indicate nell'Allegato VI" con N. d'Indice = 610-006-00-0; N. CAS = #; N. CE = #.

Note alla Classificazione

CAlcune sostanze organiche possono essere commercializzate sia in forma isomerica specifica, sia come miscela di più isomeri. Pertanto nell'allegato I viene talvolta utilizzata una denominazione generale del tipo: "xilenolo". In questo caso, il fabbricante o qualsiasi altra persona che immette tale sostanza sul mercato deve specificare sull'etichetta se si tratta di un isomero specifico a) o di una miscela di isomeri b). Esempi: a) 2,4 dimetilfenolo; b) xilenolo (miscela di isomeri).

Fraasi di Rischio

R26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R33 Pericolo di effetti cumulativi.
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Adeguamento al Progresso Tecnico

Direttiva 1272/2008 Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e GU. delle CEE. L del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e 353 del all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 31.12.2008 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Classificazione dell'International Agency for Research on Cancer (IARC)**Gruppo**

Questa voce non è stata sino ad oggi presa in considerazione dal Gruppo di Lavoro della IARC (2011)

Classificazione dell'US Environmental Protection Agency (US EPA)

Non considerata (2011).	Questa sostanza non è stata fino ad oggi presa in considerazione dall'US EPA (2011).
-------------------------	--

Azioni possibili

Effettua una nuova ricerca

Ricerca